

【详解】A. 气体温度升高，体积减小，根据 $\frac{pV}{T} = C$ 可知气体压强变大，则外力 F 增加，

选项 A 错误；

B. 气体温度升高，则气体内能变大，即 ΔU 增加，选项 B 正确；

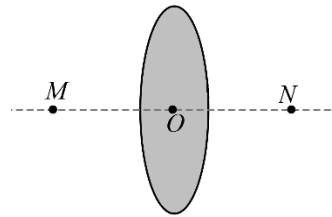
C. 气体体积减小，则外界对气体做功，选项 C 错误；

D. 根据 $\frac{pV}{T} = C$ ，热力学温度变为原来的 2 倍，体积减小，则气体压强大于原来的 2 倍，

选项 D 错误。

故选 B。

4. 如图所示，在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，放置一通电线圈，圆心为 O 点，线圈平面与磁场垂直。在圆线圈的轴线上有 M 和 N 两点，它们到 O 点的距离相等。已知 M 点的总磁感应强度大小为零，则 N 点的总磁感应强度大小为（ ）

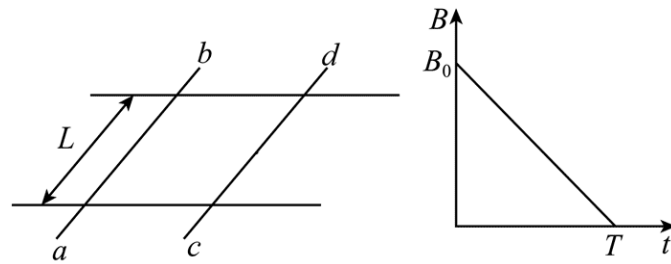


A. 0 B. B C. $2B$ D. $3B$

【详解】由右手螺旋定则及对称性可知，环形电流在 N 点产生的磁场，磁感应强度与 M 点等大同向。由于 M 点磁感应强度为零，由矢量合成法则可知环境中匀强磁场与 M 点磁场等大反向，即匀强磁场与 N 点的磁场等大反向， N 点的磁感应强度为 0。

故选 A。

5. 如图 (a) 所示，相距 L 的两足够长平行金属导轨放在同一水平面内，两长度均为 L 、电阻均为 R 的金属棒 ab 、 cd 垂直跨放在两导轨上，金属棒与导轨接触良好。导轨电阻忽略不计。导轨间存在与导轨平面垂直的匀强磁场，其磁感应强度大小 B 随时间变化的图像如图 (b) 所示， $t = T$ 时刻， $B = 0$ 。 $t = 0$ 时刻，两棒相距 x_0 ， ab 棒速度为零， cd 棒速度方向水平向右，并与棒垂直，则 $0 \sim T$ 时间内流过回路的电荷量为（ ）



A. $\frac{B_0 L x_0}{4R}$ B. $\frac{B_0 L x_0}{2R}$ C. $\frac{B_0 L x_0}{R}$ D. $\frac{2B_0 L x_0}{R}$

【详解】通过导体的电荷量 $q = \bar{I} \Delta t$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{2R}$$

而

$$\bar{E} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{B_0 L x_0 - 0}{T}$$

$t = T$ 时，磁感应强度为零，故

联立以上各式，可得 $q = \frac{B_0 L x_0}{2R}$

故选 B。

6. 某网球运动员两次击球时，击球点离网的水平距离均为 L ，离地高度分别为 $\frac{L}{2}$ 、 L ，网球离开球拍瞬间的速度大小相等，方向分别斜向上、斜向下，且与水平方向夹角均为 θ 。击球后网球均刚好直接掠过球网，运动轨迹平面与球网垂直，忽略空气阻力， $\tan\theta$ 的值为()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$

$$t = \frac{L}{v_0 \cos \theta}$$

【详解】网球水平方向上做匀速直线运动，有

$$L - h = v_0 \sin \theta \cdot t + \frac{1}{2} g t^2$$

设球网高度为 h ，则对 A 点发出的球，有

$$\frac{L}{2} - h = -v_0 \sin \theta \cdot t + \frac{1}{2} g t^2$$

对 B 点发出的球，有

联立以上各式，可得 $\tan\theta = \frac{1}{4}$

故选 C。

7. 一个宽为 L 的双轨推拉门由两扇宽为 $\frac{L}{2}$ 的门板组成。门处于关闭状态，其俯视图如图 (a) 所示。某同学用与门板平行的水平恒定拉力作用在一门板上，一段时间后撤去拉力，该门板完全运动到另一边，且恰好不与门框发生碰撞，其俯视图如图 (b) 所示。门板在运动过程中受到的阻力与其重力大小之比为 μ ，重力加速度大小为 g 。若要门板的整个运动过程用时尽量短，则所用时间趋近于 ()



图 (a)

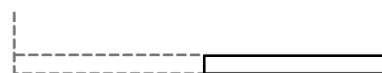


图 (b)

- A. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$ B. $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$ C. $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$ D. $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

【详解】设拉力为 F ，作用时间为 t_1 ，撤去外力后 AB 运动的时间为 t_2 ，AB 运动过程的最大

速度为 v_m ，则由动量定理，有 $(F - \mu mg)t_1 = mv_m$

$$t_1 = \frac{mv_m}{F - \mu mg}$$

得

撤销拉力后，有 $\mu mgt_2 = mv_m$

$$t_2 = \frac{v_m}{\mu g}$$

得

对于全过程，有 $Ft_1 = \mu mgt$

$$F = \frac{\mu mgt}{t_1}$$

得

$$\frac{L}{2} = \frac{v_m t}{2}$$

对于全过程有

故 AB 运动的总时间

$$t = t_1 + t_2 = \frac{mv_m}{F - \mu mg} + \frac{v_m}{\mu g} = \frac{mv_m}{\frac{\mu mgt}{t_1} - \mu mg} + \frac{v_m}{\mu g} = \frac{v_m}{\mu g} \cdot \frac{t}{t - t_1} = \frac{v_m t}{\mu g} \cdot \frac{1}{t - t_1} = \frac{L}{\mu g t_2}$$

可知当 t_2 越大时， t 越小，当 $t_2 = t$ 时， t 取最小值。

$$t_{\min}^2 = \frac{L}{\mu g}$$

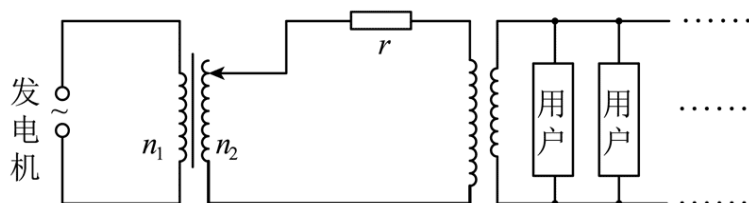
则

$$t_{\min} = \sqrt{\frac{L}{\mu g}}$$

则

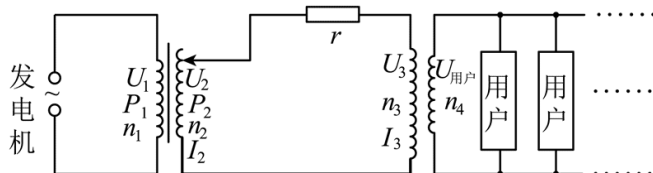
故选 B。

8. 在如图所示的输电线路中，交流发电机的输出电压一定，两变压器均为理想变压器，左侧升压变压器的原、副线圈匝数分别为 n_1 、 n_2 ，两变压器间输电线路电阻为 r 。下列说法正确的是（ ）



- A. 仅增加用户数， r 消耗的功率增大 B. 仅增加用户数，用户端的电压增大
C. 仅适当增加 n_2 ，用户端的电压增大 D. 仅适当增加 n_2 ，整个电路消耗的电功率减小

【详解】A. 整个电路物理量标注如图



设用户端总电阻为 $R_{\text{用户}}$ ，降压器输入端等效为电阻 R_x ，则有 $I_3^2 R_x = I_4^2 R_{\text{用户}}$

因为 $I_3 n_3 = I_4 n_4$

$$I_2 = \frac{U_2}{r + R_x}$$

其中 $I_2 = I_3$ ，则对于输电线有

$$I_2 = \frac{U_2}{r + \left(\frac{n_3}{n_4}\right)^2 R_{\text{用户}}}$$

联立整理可得

仅增加用户数，则 $R_{\text{用户}}$ 减小，可知 I_2 增大，根据 $\Delta P = I_2^2 r$

可知 r 消耗的功率增大，故 A 正确；

B. 仅增加用户数， I_2 增大，根据 $U_3 = U_2 - I_2 r$

$$U_4 = \frac{n_4}{n_3} U_3$$

可知 U_3 减小，根据用户端的电压

可知用户端的电压减小，故 B 错误；

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1$$

C. 仅适当增加 n_2 ，根据

$$I_2 = \frac{U_2}{r + \left(\frac{n_3}{n_4}\right)^2 R_{\text{用户}}}$$

可知 U_2 增大，根据

可知 I_2 增大，根据 $U_3 = I_2 R_x$

$$U_4 = \frac{n_4}{n_3} U_3$$

可知 U_3 增大，根据用户端的电压

可知用户端的电压增大，故 C 正确；

D. 由 C 选项可知，仅适当增加 n_2 ， I_2 增大，整个电路消耗的电功率 $P_1 = P_2 = U_2 I_2$

由于 U_2 增大，故整个电路消耗的电功率变大，故 D 错误。

故选 AC。

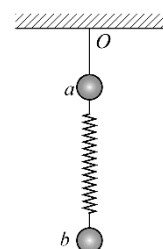
9. 质量均为 m 的小球 a 和 b 由劲度系数为 k 的轻质弹簧连接，小球 a 由不可伸长的细线悬挂在 O 点，系统处于静止状态，如图所示。将小球 b 竖直下拉长度 l 后由静止释放。重力加速度大小为 g ，忽略空气阻力，弹簧始终在弹性限度内。释放小球 b 后（ ）

A. 小球 a 可能会运动

B. 若小球 b 做简谐运动，则其振幅为 $\frac{l}{2}$

C. 当且仅当 $l \leq \frac{mg}{k}$ 时，小球 b 才能始终做简谐运动

D. 当且仅当 $l \leq \frac{2mg}{k}$ 时，小球 b 才能始终做简谐运动



【详解】B. 如果 A 球不动而 B 球单独振动则 B 球做简谐振动，简谐振动的平衡位置合力为零，即 B 球初始时刻位置，则可知 B 的振幅为 l ，B 错误；

ACD. A 球发生运动的临界条件为弹簧对 A 球向上的弹力大于 A 球的重力，则此时对 A 球有 $kx_0 = mg$

对 B 球有此时加速度 $kx_0 + mg = ma$

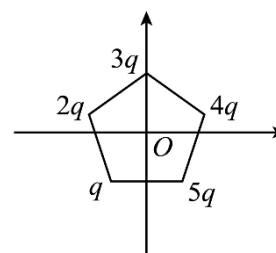
由简谐振动的对称性可得向下拉到最低点松手释放的加速度也为 a ，则有 $kl = ma$

$$\text{解得 } l = \frac{2mg}{k}$$

即 $l \leq \frac{2mg}{k}$ ，否则 A 球会发生运动，AD 正确，C 错误。

故选 AD。

10. 如图所示，在 xOy 平面内有一以 O 点为中心的正五边形，顶点到 O 点的距离为 R 。在正五边形的顶点上顺时针方向依次固定电荷量为 q 、 $2q$ 、 $3q$ 、 $4q$ 、 $5q$ 的正点电荷，且电荷量为 $3q$ 的电荷在 y 轴正半轴上。静电力常量为 k ，则 O 点处的电场强度（ ）

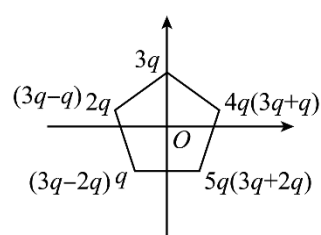


- A. 方向沿 x 轴负方向
- B. 方向与 x 轴负方向成 18° 夹角斜向下

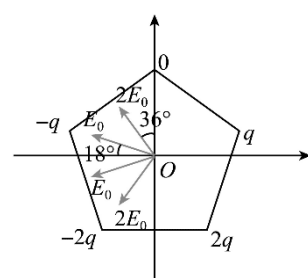
C. 大小为 $\frac{2kq}{R^2} (\cos 54^\circ + \cos 18^\circ)$

D. 大小为 $\frac{2kq}{R^2} (2\cos 54^\circ + \cos 18^\circ)$

【详解】由题意可知，如图



将五个点电荷等效成



五个点电荷与 O 点距离为 R ，设 $E_0 = \frac{kq}{R^2}$

则 O 点场强大小为 $E = 2 \times 2E_0 \cos 54^\circ + 2E_0 \cos 18^\circ$

$$\text{代入可得 } E = \frac{2kq}{R^2} (2\cos 54^\circ + \cos 18^\circ)$$

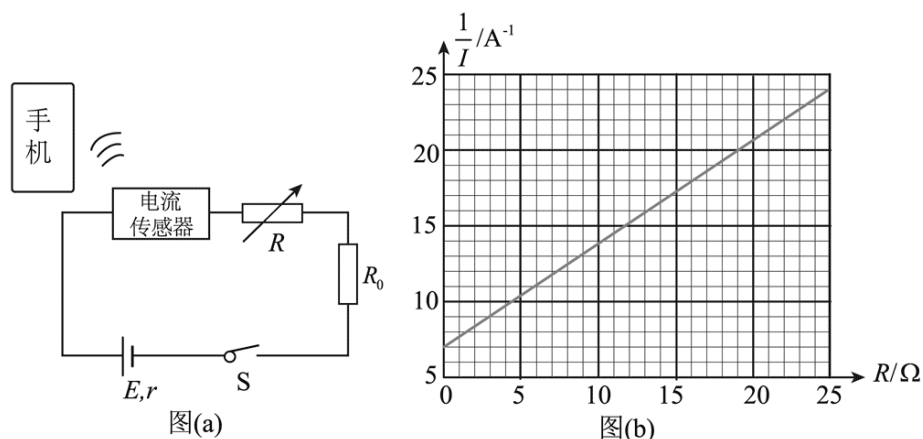
方向沿 x 轴负方向；

故选 AD。

二、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

11. (8 分) 某实验小组为测量一节干电池的电动势 E 和内阻 r ，设计了如图(a)所示电路，所用器材如下：干电池、智能手机、电流传感器、定值电阻 R_0 、电阻箱、开关、导线等。按电路图连接电路，将智能手机与电流传感器通过蓝牙无线连接，闭合开关 S ，逐次改变电阻

箱的阻值 R ，用智能手机记录对应的电流传感器测得的电流 I 。回答下列问题：



(1) R_0 在电路中起_____（填“保护”或“分流”）作用。

(2) $\frac{1}{I}$ 与 E 、 r 、 R 、 R_0 的关系式为 $\frac{1}{I} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 根据记录数据作出 $\frac{1}{I} - R$ 图像，如图（b）所示。已知 $R_0 = 9.0 \Omega$ ，可得 $E = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$ （保留三位有效数字）， $r = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ （保留两位有效数字）

(4) 电流传感器的电阻对本实验干电池内阻的测量结果_____（填“有”或“无”）影响。

【解析】

(1) R_0 与电阻箱串联，可知， R_0 在电路中起保护作用。

(2) 根据闭合电路欧姆定律 $E = I(R + R_0 + r)$

化简可得 $\frac{1}{I} = \frac{R}{E} + \frac{R_0 + r}{E}$

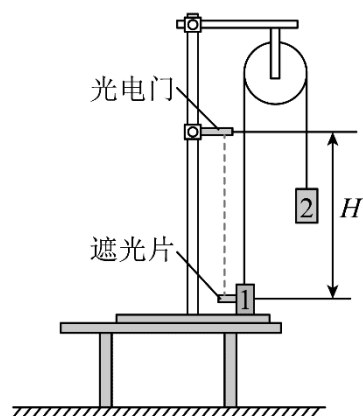
(3) 结合上述有 $\frac{1}{I} = \frac{R}{E} + \frac{R_0 + r}{E}$

结合图（b）有 $\frac{1}{E} = \frac{24-7}{25-0} \text{V}^{-1}$ ， $\frac{R_0 + r}{E} = 7 \text{A}^{-1}$

解得 $E \approx 1.47 \text{V}$ ， $r \approx 1.3 \Omega$

(4) 当电流传感器有内阻时，所测的电源内阻 $r_{\text{测}} = r_{\text{真}} + r_{\text{传}}$ ，导致电源内阻测量值偏大，即电流传感器的电阻对本实验干电池内阻的测量结果有影响。

12. (9分) 某同学利用如图(a)所示的实验装置来测量重力加速度大小 g 。细绳跨过固定在铁架台上不可转动的小圆柱体, 两端各悬挂一个重锤。实验步骤如下:

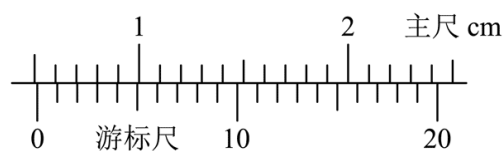


图(a)

- ①用游标卡尺测量遮光片的宽度 d 。
- ②将遮光片固定在重锤 1 上, 用天平测量重锤 1 和遮光片的总质量 m 、重锤 2 的质量 M ($M > m$)。
- ③将光电门安装在铁架台上, 将重锤 1 压在桌面上, 保持系统静止, 重锤 2 离地面足够高。用刻度尺测量遮光片中心到光电门的竖直距离 H 。
- ④启动光电门, 释放重锤 1, 用毫秒计测出遮光片经过光电门所用时间 t 。
- ⑤根据上述数据求出重力加速度 g 。
- ⑥多次改变光电门高度, 重复步骤, 求出 g 的平均值。

回答下列问题:

(1) 测量 d 时, 游标卡尺的示数如图(b)所示, 可知_____cm。



图(b)

(2) 重锤 1 通过光电门时的速度大小为 $v =$ _____ (用遮光片 d 、 t 表示)。若不计摩擦, g 与 m 、 M 、 d 、 t 、 H 的关系式为_____。

(3) 实验发现, 当 M 和 m 之比接近于 1 时, g 的测量值明显小于真实值。主要原因是圆柱体表面不光滑, 导致跨过圆柱体的绳两端拉力不相等。理论分析表明, 圆柱体与绳之间的动摩擦因数很小时, 跨过圆柱体的绳两端拉力差 $\Delta T = 4\gamma \frac{Mm}{M+m} g$, 其中 γ 是只与圆柱体表面动摩擦因数有关的常数。保持 $M + m = 2m_0$ 不变, 其中 $M = (1 + \beta)m_0$, $m = (1 - \beta)m_0$ 。 β 足够小时, 重锤运动的加速度大小可近似表示为 $a = (\beta - \gamma)g$ 。调整两重锤的质量, 测得不同 β 时重锤的加速度大小 a , 结果如下表。根据表格数据, 采用逐差法得到重力加速度大小 $g =$ _____ m/s^2 (保留三位有效数字)。

β	0.04	0.06	0.08	0.10
$a/(\text{m/s}^2)$	0.084	0.281	0.477	0.673

【解析】

(1) 根据游标卡尺的读数规律, 该游标卡尺的读数为 $5 \text{ mm} + 0.05 \times 3 \text{ mm} = 5.15 \text{ mm} = 0.515 \text{ cm}$ 。

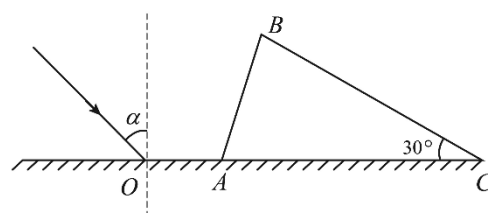
(2) 根据光电门的测速原理, 重锤 1 通过光电门时的速度大小为 $v = \frac{d}{t}$ 。

对重锤 1 与重锤 2 构成的系统进行分析, 根据系统机械能守恒定律有 $(M - m)gH = \frac{1}{2} (M +$

$m)v^2$, 其中 $v = \frac{d}{t}$ 。解得 $g = \frac{(M + m)d^2}{2(M - m)Ht^2}$ 。

(3) 由于 γ 是只与圆柱体表面动摩擦因数有关的常数, 且有 $a = (\beta - \gamma)g = \beta g - \gamma g$ 。取表格从左至右四组数据分别为 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 和对应的 β_1 、 β_2 、 β_3 、 β_4 , 利用表格中的数据, 根据逐差法有 $a_4 + a_3 - a_2 - a_1 = (\beta_4 + \beta_3 - \beta_2 - \beta_1)g$, 带入数据可则重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。

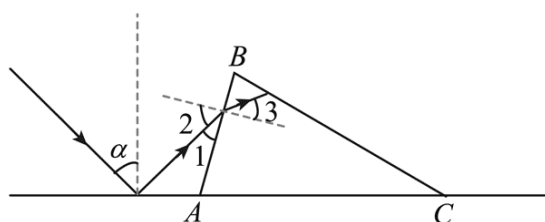
13. (9分) 如图所示, 三角形 ABC 是三棱镜的横截面, $AC = BC$, $\angle C = 30^\circ$, 三棱镜放在平面镜上, AC 边紧贴镜面。在纸面内, 一光线入射到镜面 O 点, 入射角为 α , O 点离 A 点足够近。已知三棱镜的折射率为 $\sqrt{2}$ 。



(1) 当 $\alpha = 45^\circ$ 时, 求光线从 AB 边射入棱镜时折射角的正弦值;

(2) 若光线从 AB 边折射后直接到达 BC 边, 并在 BC 边刚好发生全反射, 求此时的 α 值

【解析】(1) 作出光路图, 如图所示



$$\angle BAC = \frac{180^\circ - \angle C}{2} = 75^\circ$$

由几何关系可知

$$\angle 1 = \angle BAC - (90^\circ - \alpha) = 30^\circ$$

所以在 AB 边的入射角为 $\angle 2 = 90^\circ - \angle 1 = 60^\circ$

$$n = \frac{\sin \angle 2}{\sin \angle 3}$$

由光的折射定律

解得光线从 AB 边射入棱镜时折射角的正弦值为 $\sin \angle 3 = \frac{\sqrt{6}}{4}$

$$\sin C' = \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) 根据

可得 $C' = 45^\circ$

则 AB 边的折射角为 $\angle 3' = 90^\circ - [180^\circ - (75^\circ + 90^\circ - 45^\circ)] = 30^\circ$

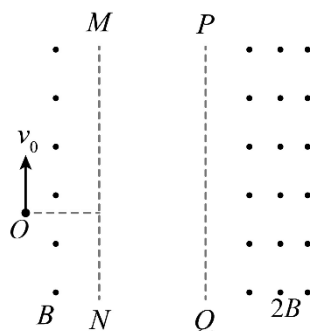
$$n = \frac{\sin \angle 2'}{\sin \angle 3'}$$

根据折射定律可知 AB 边的入射角满足

解得 $\angle 2' = 45^\circ$

根据几何关系可知恰好发生全反射时的入射角为 $\alpha' = 90^\circ - [\angle BAC - (90^\circ - \angle 2')] = 60^\circ$

14. (16分) 如图所示, 两平行虚线 MN、PQ 间无磁场。MN 左侧区域和 PQ 右侧区域内均有垂直于纸面向外的匀强磁场, 磁感应强度大小分别为 B 和 $2B$ 。一质量为 m 、电荷量为 q 的带正电粒子从 MN 左侧 O 点以大小为 v_0 的初速度射出, 方向平行于 MN 向上。已知 O 点到 MN 的距离为 $\frac{3mv_0}{2qB}$, 粒子能回到 O 点,



并在纸面内做周期性运动。不计重力, 求:

- (1) 粒子在 MN 左侧区域中运动轨迹的半径;
- (2) 粒子第一次和第二次经过 PQ 时位置的间距;
- (3) 粒子的运动周期。

$$qv_0 B = \frac{mv_0^2}{R}$$

【解析】(1) 粒子在左侧磁场中运动, 根据洛伦兹力提供向心力有

$$\text{可得 } R = \frac{mv_0}{qB}$$

(2) 粒子在左侧磁场运动, 设从 MN 射出时速度方向与 MN 的夹角为 θ , 由于 O 到 MN 的

距离 $d = \frac{3mv_0}{2qB}$, 结合 $R = \frac{mv_0}{qB}$, 根据几何关系可知 $\theta = 60^\circ$;

粒子在 MN 和 PQ 之间做匀速直线运动, 所以粒子从 PQ 进入右侧磁场时与 PQ 的夹角 $\theta =$

60° ; 粒子在右侧磁场做匀速圆周运动有

$$qv_0 \cdot 2B = \frac{mv_0^2}{R'}$$

$$\text{解得 } R' = \frac{mv_0}{2qB}$$

根据几何关系可知粒子第一次和第二次经过 PQ 时位置的间距 $x = \sqrt{3} R' = \frac{\sqrt{3}mv_0}{2qB}$ 。

(3) 由图可知粒子在左边磁场运动的时间

$$t_1 = \frac{2}{3}T_1 = \frac{2}{3} \times \frac{2\pi m}{qB} = \frac{4\pi m}{3qB}$$

粒子在右边磁场运动的时间

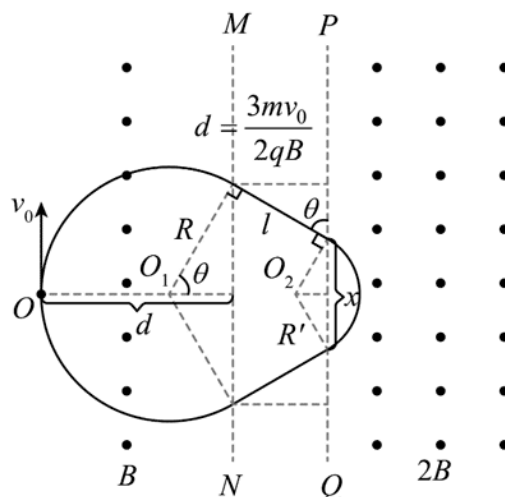
$$t_2 = \frac{1}{3}T_2 = \frac{1}{3} \times \frac{2\pi m}{2qB} = \frac{\pi m}{3qB}$$

根据对称性可知粒子在 MN 左侧进出磁场的距离

$$x_0 = \sqrt{3} R = \frac{\sqrt{3}mv_0}{2qB}$$

所以粒子从 MN 到 PQ 过程中运动的距离为

$$l = \frac{\sqrt{3}R - \sqrt{3}R'}{2\cos\theta} = \frac{\sqrt{3}mv_0}{2qB}$$



$$t_3 = \frac{2l}{v_0} = \frac{\sqrt{3}m}{qB}$$

粒子在 MN 和 PQ 之间运动的时间

综上可知粒子完成完整运动回到 O 点的周期为 $T = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{5\pi m}{3qB} + \frac{\sqrt{3}m}{qB}$ 。

15. (18 分) 如图所示, 一足够长的平直木板放置在水平地面上, 木板上有 $3n$ (n 是大于 1 的正整数) 个质量均为 m 的相同小滑块, 从左向右依次编号为 1、2、...、 $3n$, 木板的质量为 nm 。相邻滑块间的距离均为 L , 木板与地面之间的动摩擦因数为 μ , 滑块与木板间的动摩擦因数为 2μ 。初始时木板和所有滑块均处于静止状态。现给第 1 个滑块一个水平向右的初速度, 大小为 $\sqrt{\beta\mu gL}$ (β 为足够大常数, g 为重力加速度大小)。滑块间的每次碰撞时间极短, 碰后滑块均会粘在一起继续运动。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。



(1) 求第 1 个滑块与第 2 个滑块碰撞前瞬间, 第 1 个滑块的速度大小

(2) 记木板滑动前第 j 个滑块开始滑动时的速度为 v_j , 第 $j+1$ 个滑块开始滑动时的速度为 v_{j+1} 。用已知量和 v_j 表示 v_{j+1} 。

(3) 若木板开始滑动后, 滑块间恰好不再相碰, 求 β 的值。(参考公式: $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1)$)

【解析】(1) 滑块 1 运动时, 对木板的摩擦力为 $f_1 = 2\mu mg$

地面对木板的摩擦力为 $f_2 = 4\mu nm g$

所以此过程中木板保持不动; 每个滑块之间距离为 L , 所以对滑块 1 根据动能定理有

$$-2\mu mgL = \frac{1}{2} mv_1^2 - \frac{1}{2} mv_0^2$$

解得 $v_1 = \sqrt{(\beta-4)\mu gL}$

(2) 滑块间碰撞时间极短, 碰后滑块粘在一起运动, 若长木板不动, 第 j 个滑块开始运动时

$$a_j = \frac{2\mu \cdot jmg}{jm} = 2\mu g$$

加速度为

根据运动学公式, 第 j 个滑块开始滑动到和第 $j+1$ 个滑块碰撞时, 有 $v_j^2 - v_j'^2 = 2a_j L$

第 j 个滑块和第 $j+1$ 个滑块碰撞过程中动量守恒有 $jmv_j' = (j+1)mv_{j+1}$

联立可得 $v_{j+1} = \frac{j}{j+1} \sqrt{v_j^2 - 4\mu gL}$

(3) 当第 k 个木块开始滑动时, 木板恰好要滑动, 此时有 $2\mu \cdot kmg = \mu(nm + 3nm)g$

解得 $k = 2n$ (n 为整数)

则第 $k+1$ 个 (即 $2n+1$) 木块开始滑动时, 木板开始滑动, 要刚好不发生下一次碰撞, 假设木板和剩下的木块不发生相对滑动, 则

$$2\mu(2n+1)mg - \mu(nm + 3nm)g = [nm + (n-1)m]a_{\text{木}}$$

$$a = \frac{2\mu g}{2n-1} < 2\mu g$$

则

木板和剩下的木块不发生相对滑动。

$$a_{k+1} = \frac{2\mu \cdot (k+1)mg}{(k+1)m} = 2\mu g$$

对前面 $k+1$ 个（即 $2n+1$ ）木块，有

木板开始滑动时，刚好不发生下一次碰撞，则对前面 $k+1$ 个木块和 $k+2$ 个木块共速，且相对位移恰好为 L ，则

$$\frac{v_{k+1}^2 - v_{\text{共}}^2}{2a_{k+1}} - \frac{v_{\text{共}}^2}{2a} = L$$

$$\text{则 } v_{k+1}^2 = 2nv_{\text{共}}^2 + 4\mu gL$$

$$\text{又 } v_{\text{共}} = at = v_{k+1} - 2\mu gt$$

$$\text{则 } v_{\text{共}} = \frac{v_{k+1}}{2n}$$

$$\text{则 } v_{k+1}^2 = \frac{8n\mu gL}{2n-1}$$

$j=1$ 时，第一个滑块开始运动的速度 $v_0 = \sqrt{\beta\mu gL}$ ，则 $v_0^2 = \beta\mu gL$

$j=2$ 时，根据动量守恒定律可得 $mv_1 = 2mv_2$

$$\text{可得第 2 个滑块开始运动的速度 } v_2 = \frac{1}{2}\sqrt{(\beta-4)\mu gL}$$

$$\text{则 } 4v_2^2 = \beta\mu gL - 4\mu gL$$

由第二问可得， $(j+1)^2 v_{j+1}^2 = j^2 v_j^2 - 4j^2 \mu gL$ ，则对第 3 个滑块到第 $k+1$ 个滑块有

$$9v_3^2 = 4 \times v_2^2 - 4 \times 4\mu gL$$

$$16v_4^2 = 9v_3^2 - 9 \times 4\mu gL$$

$$25v_5^2 = 16 \times v_4^2 - 16 \times 4\mu gL$$

.....

$$(k+1)^2 v_{k+1}^2 = k^2 v_k^2 - k^2 \times 4\mu gL$$

将从 $j=2$ 到 $j=k+1$ 相关方程累积求和可得

$$(k+1)^2 v_{k+1}^2 = \beta\mu gL - 4\mu gL [1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + k^2] = \beta\mu gL - \frac{2k(k+1)(2k+1)}{3} \mu gL$$

$$\text{联立 } v_{k+1}^2 = \frac{8n\mu gL}{2n-1}, \quad k=2n$$

$$\text{可得 } \beta = \frac{4n(2n+1)(8n^2+10n+5)}{3(2n-1)}$$